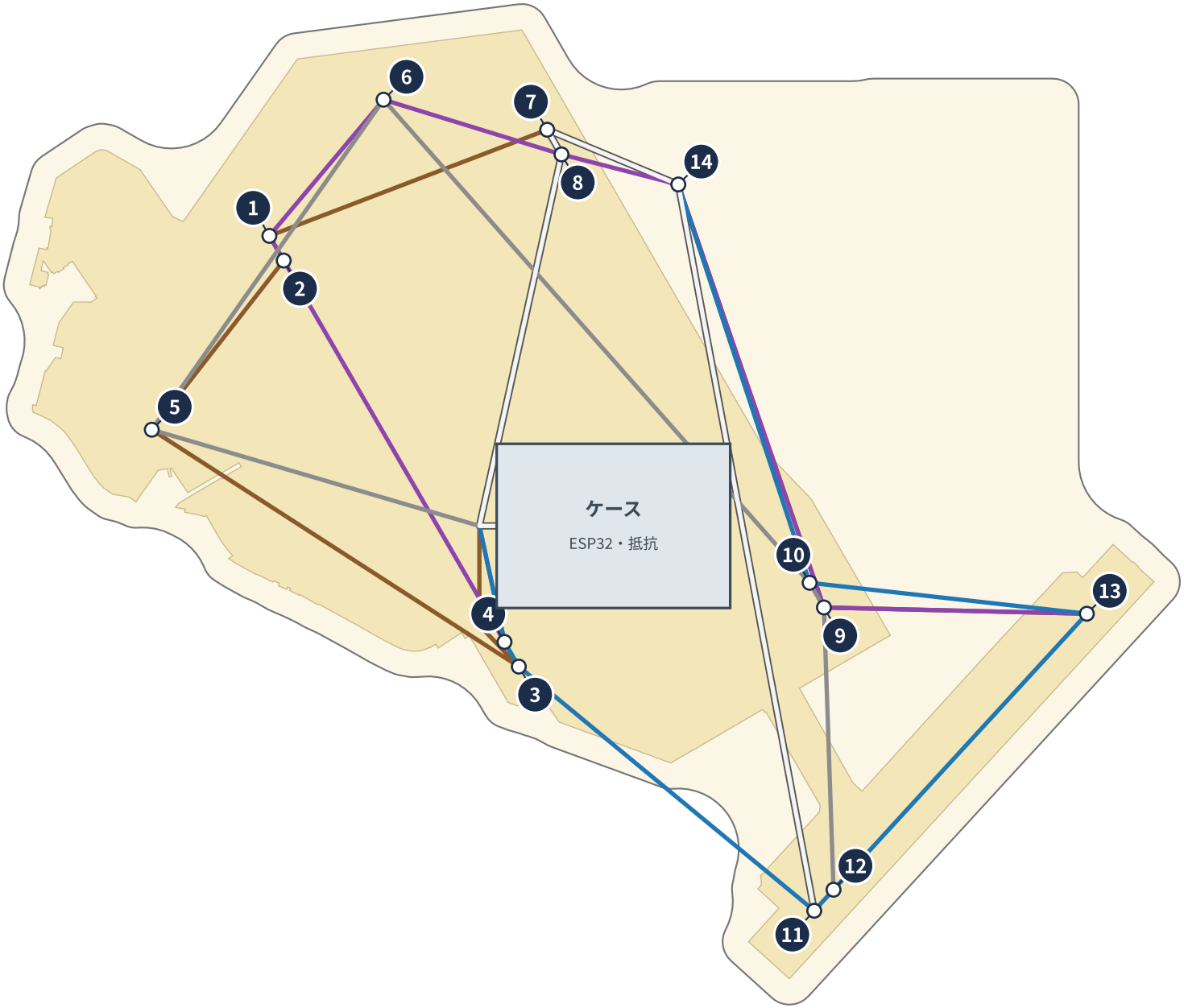
LED の配線　1. 全体図（上から見た図）

線は 1 本ずつつなぐ。線1（茶）から始めて、ケースから出て決まった順番に LED の足をたどる（3〜7 ページに 1 本ずつ）。色の線は、5 本をつなぎ終わったときの様子。



線1	茶	GPIO3（47Ω を通す）
線2	紫	GPIO4（47Ω を通す）
線3	青	GPIO5（47Ω を通す）
線4	灰	GPIO6（47Ω を通す）
線5	白	GPIO7（47Ω を通す）

手順

① LED をすべて差してから L3 を貼り、板を裏返す

② 線1 のページを見て、書いてある長さの線を切る

③ 抵抗基板 → ① → ② … の順に足へはんだ付け

④ 線2 → 線3 → 線4 → 線5 と、1 本ずつ同じようにする

⑤ はんだの所を熱収縮チューブかテープで包む

⑥ 電源を入れると 1 → 14 の順に光る。

光らない番号は、カード（8・9 ページ）で確かめる

見分け方

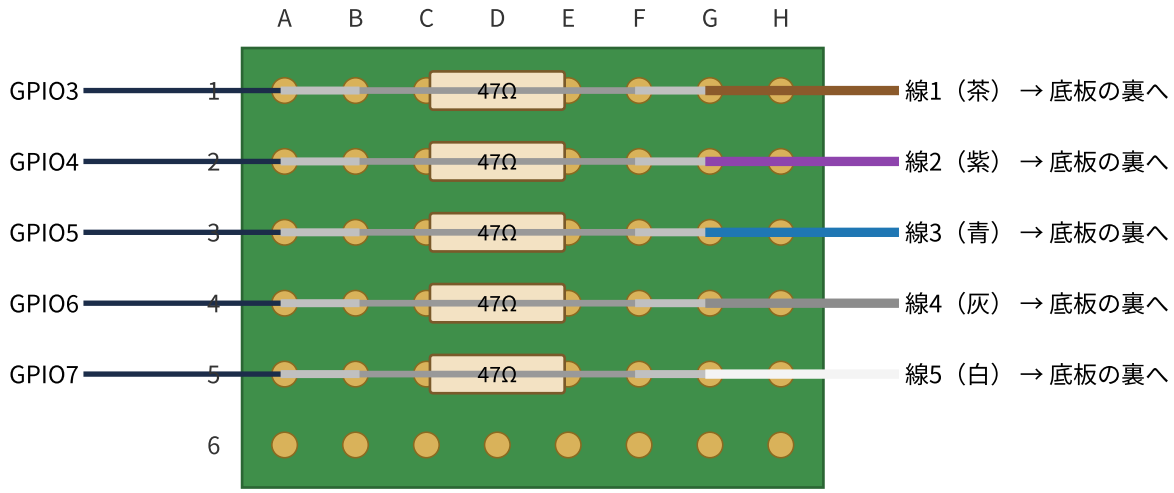
・LED の＋は長い足（ふちの丸い側）

・LED の−は短い足（ふちが平らな側）

・1 つの LED の 2 本の足は、必ず違う線につながる

LED の配線　2. 抵抗基板（運用ボードのケースの中）

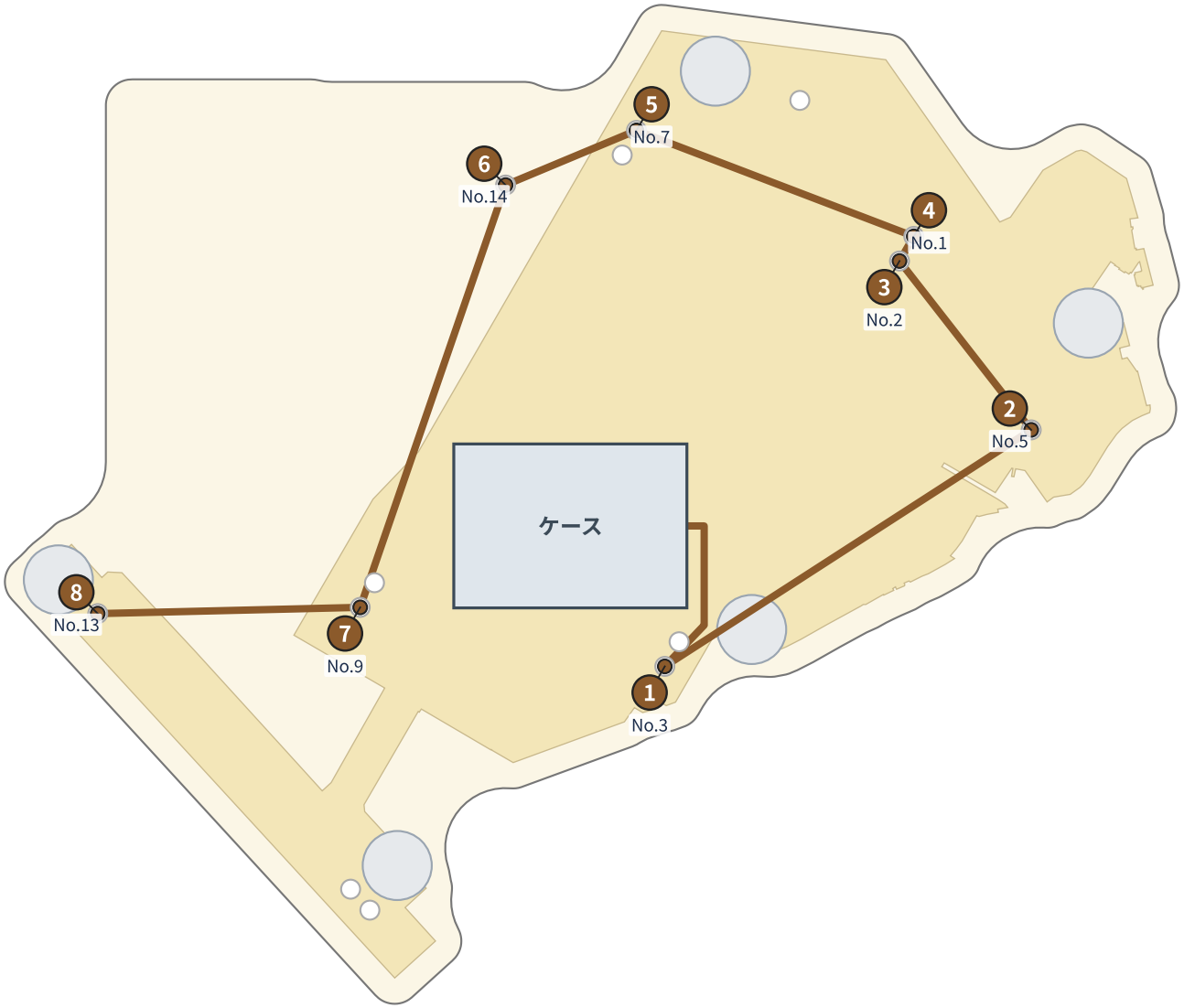
4×6cm のユニバーサル基板から 8 列 × 6 行を切り出す（約 20 × 15 mm）。部品面から見た図。



1. 抵抗 5 本を B 列と F 列に差し、裏で足を曲げてはんだ付けする（足の余りは切る）。
2. A 列と B 列、F 列と G 列を裏ではんだでつなぐ（灰色の線）。
3. A 列に ESP32-C3 の GPIO3〜7 からの線、G 列に底板の裏へ行く 5 本の線をはんだ付けする。
4. 線の色は 線1 茶・線2 紫・線3 青・線4 灰・線5 白。手持ちの色が違うときは、両端に番号のテープを貼れば大丈夫（LED と同じ赤・緑・黄の線は使わない方が間違えにくい）。
5. 基板はケース（case.stl）の左の柱 4 本の上にホットボンドで貼る。ESP32-C3 は右のレールにのせ、USB-C を右の穴に合わせる。

LED の配線　線1（茶）をつなぐ順番

板を裏返して、裏から見た向きの図です（左右が逆）。ケースから出て、①→②→… の順に足をつないでいく。途中の足には「来た線」と「次へ行く線」の 2 本をいっしょにはんだ付けする。



線1　茶の線　GPIO3 → 47Ω → 抵抗基板の G 列 1 行目

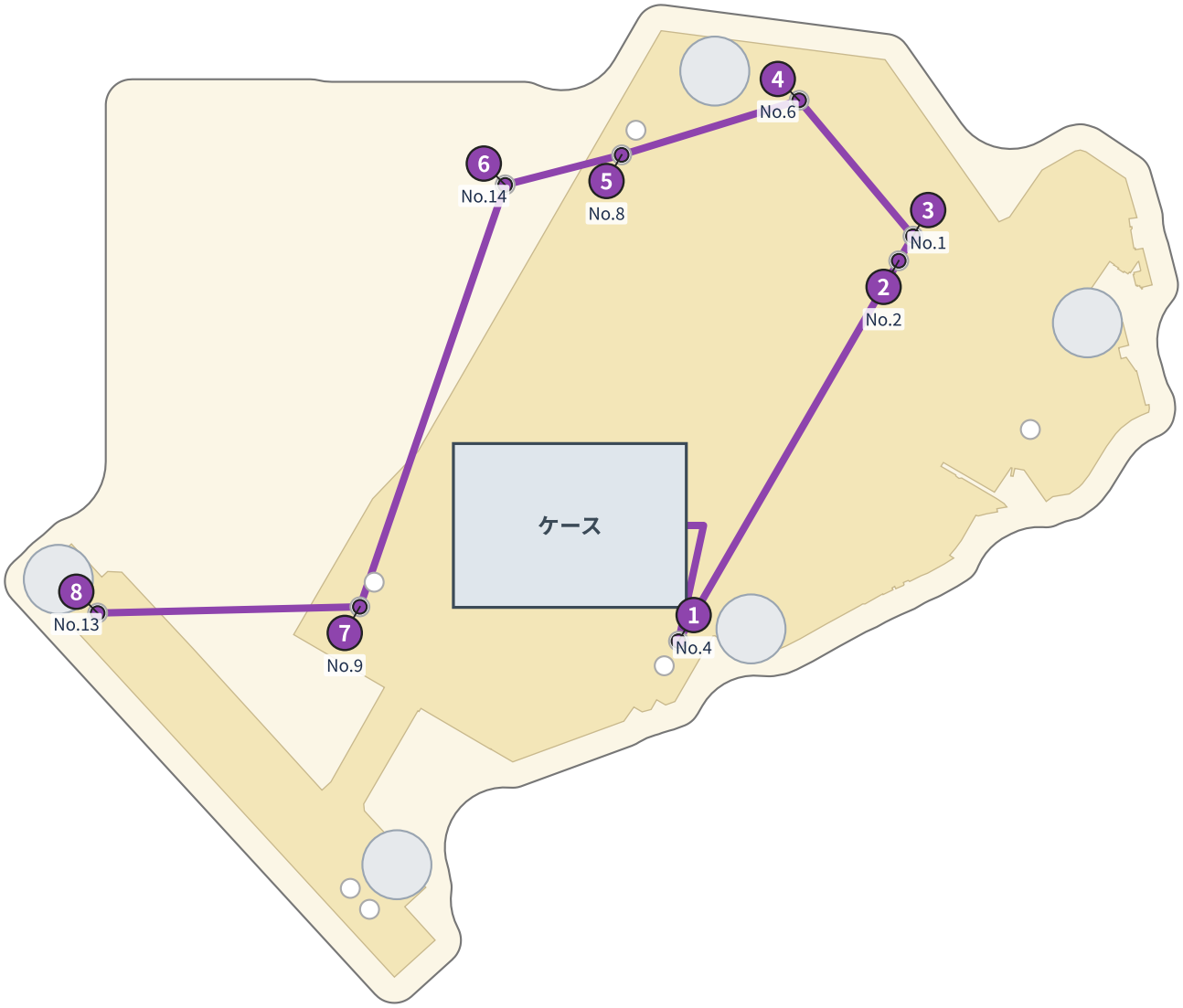
順番	つなぐ LED と足	線の長さ
1	**No.3 緑 LED** −（短い足）　← 抵抗基板から	110 mm
2	**No.5 赤 LED** −（短い足）	130 mm
3	**No.2 赤 LED** ＋（長い足）	75 mm
4	**No.1 黄 LED** −（短い足）	35 mm
5	**No.7 黄 LED** −（短い足）	95 mm
6	**No.14 RGB LED** R ピン	60 mm
7	**No.9 2色 LED** 緑のピン	130 mm
8	**No.13 2色 LED** 緑のピン	90 mm

切る線：8 本（合計 約 72 cm）

- 線の長さは余裕込み。先に全部切って、番号のテープを貼っておく
- 最後の足（いちばん大きい番号）は 1 本だけ
- つないだ足は熱収縮チューブかテープで包み、ほかの足に触れないように
- 線は底板の裏にテープで留め、脚（灰色の丸）はよけて通す
- この線が終わったら、次は 線2

LED の配線　線2（紫）をつなぐ順番

板を裏返して、裏から見た向きの図です（左右が逆）。ケースから出て、①→②→… の順に足をつないでいく。途中の足には「来た線」と「次へ行く線」の 2 本をいっしょにはんだ付けする。



線2　紫の線　GPIO4 → 47Ω → 抵抗基板の G 列 2 行目

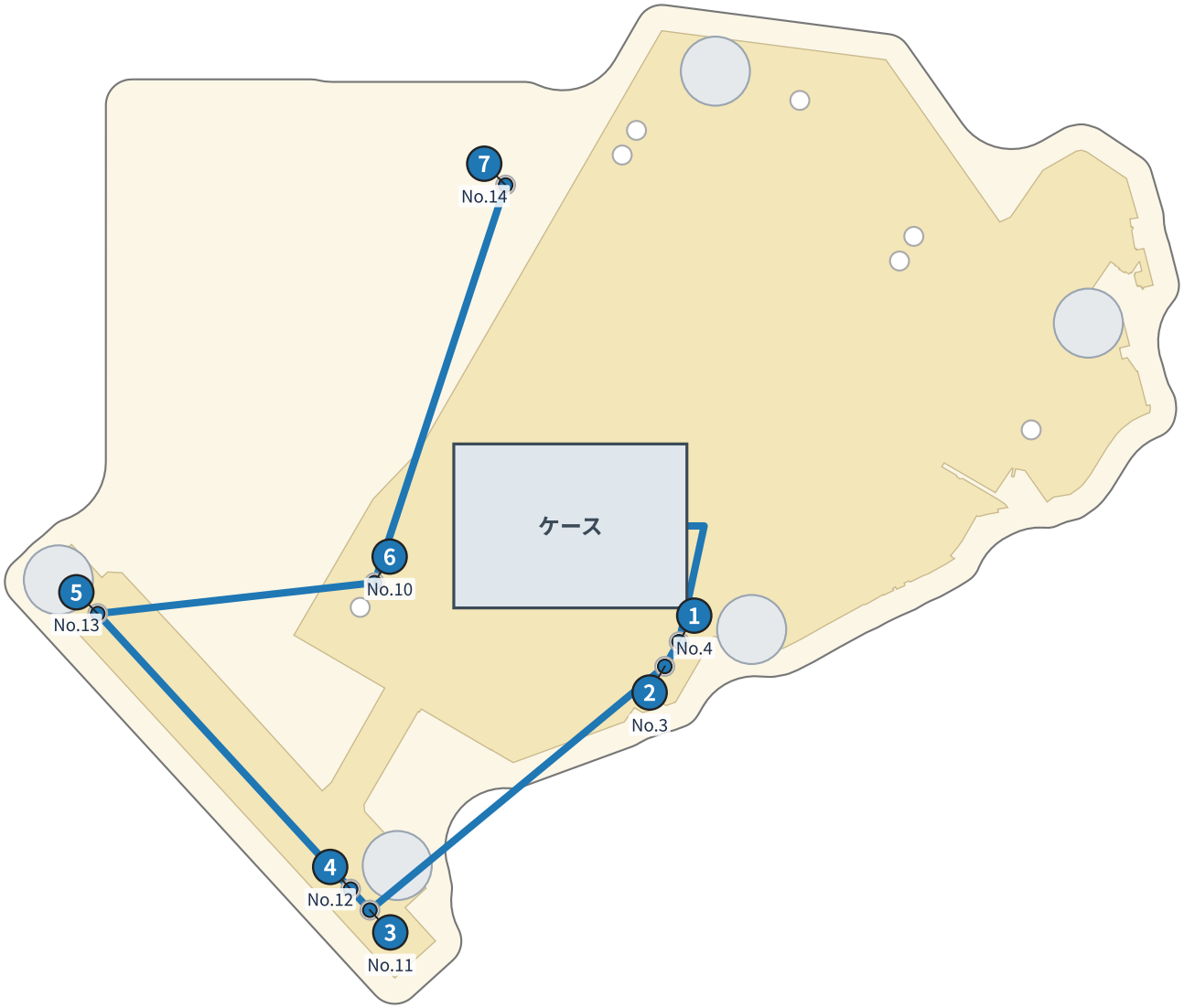
順番	つなぐ LED と足	線の長さ
1	**No.4 赤 LED** −（短い足）　← 抵抗基板から	100 mm
2	**No.2 赤 LED** −（短い足）	130 mm
3	**No.1 黄 LED** ＋（長い足）	35 mm
4	**No.6 緑 LED** −（短い足）	70 mm
5	**No.8 赤 LED** −（短い足）	70 mm
6	**No.14 RGB LED** G ピン	55 mm
7	**No.9 2色 LED** 赤のピン	130 mm
8	**No.13 2色 LED** 赤のピン	90 mm

切る線：8 本（合計 約 68 cm）

- 線の長さは余裕込み。先に全部切って、番号のテープを貼っておく
- 最後の足（いちばん大きい番号）は 1 本だけ
- つないだ足は熱収縮チューブかテープで包み、ほかの足に触れないように
- 線は底板の裏にテープで留め、脚（灰色の丸）はよけて通す
- この線が終わったら、次は 線3

LED の配線　線3（青）をつなぐ順番

板を裏返して、裏から見た向きの図です（左右が逆）。ケースから出て、①→②→… の順に足をつないでいく。途中の足には「来た線」と「次へ行く線」の 2 本をいっしょにはんだ付けする。



線3　青の線　GPIO5 → 47Ω → 抵抗基板の G 列 3 行目

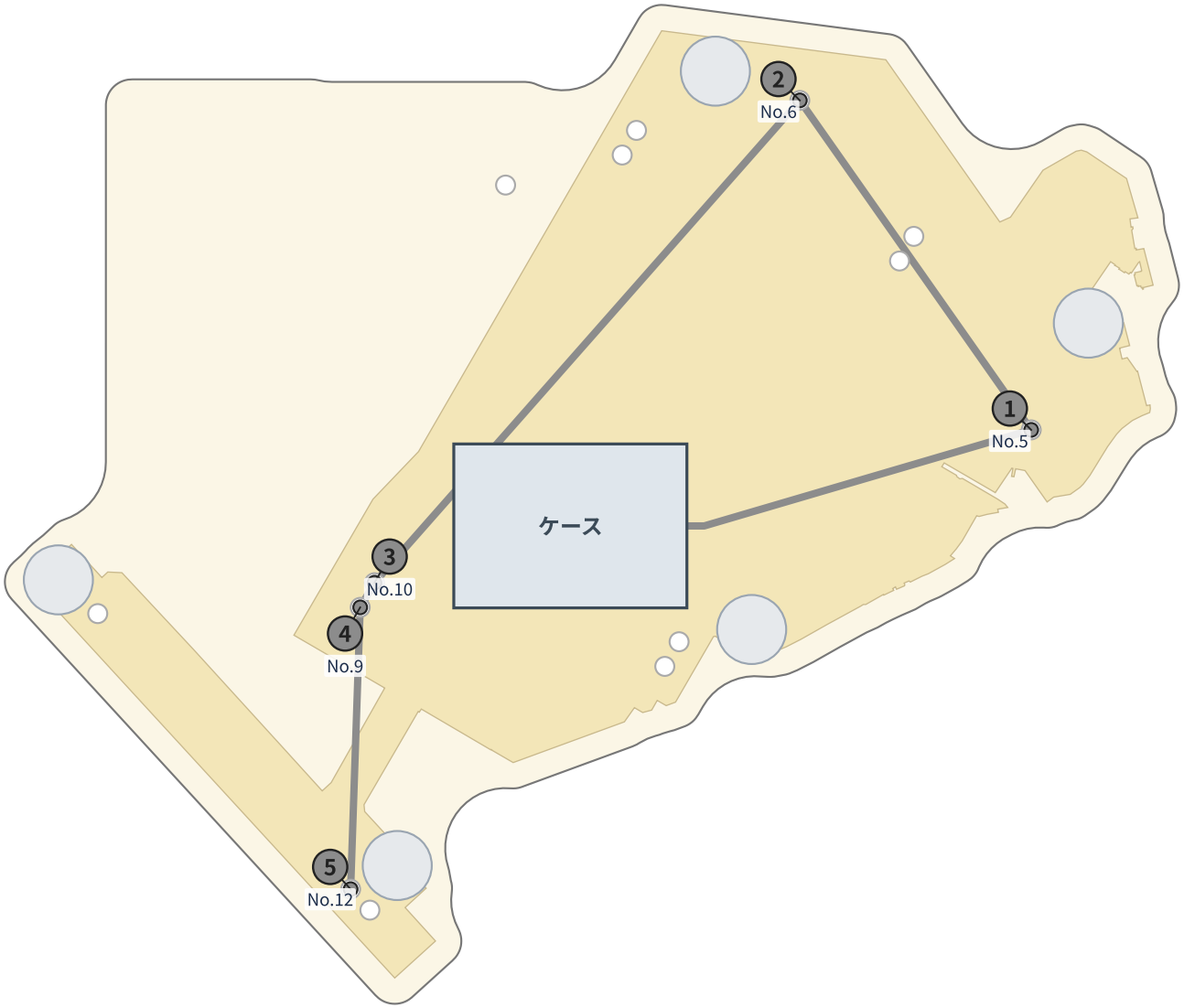
順番	つなぐ LED と足	線の長さ
1	**No.4 赤 LED** ＋（長い足）　← 抵抗基板から	100 mm
2	**No.3 緑 LED** ＋（長い足）	35 mm
3	**No.11 黄 LED** −（短い足）	115 mm
4	**No.12 赤 LED** ＋（長い足）	35 mm
5	**No.13 2色 LED** − ピン	115 mm
6	**No.10 黄 LED** −（短い足）	90 mm
7	**No.14 RGB LED** B ピン	125 mm

切る線：7 本（合計 約 62 cm）

- 線の長さは余裕込み。先に全部切って、番号のテープを貼っておく
- 最後の足（いちばん大きい番号）は 1 本だけ
- つないだ足は熱収縮チューブかテープで包み、ほかの足に触れないように
- 線は底板の裏にテープで留め、脚（灰色の丸）はよけて通す
- この線が終わったら、次は 線4

LED の配線　線4（灰）をつなぐ順番

板を裏返して、裏から見た向きの図です（左右が逆）。ケースから出て、①→②→… の順に足をつないでいく。途中の足には「来た線」と「次へ行く線」の 2 本をいっしょにはんだ付けする。



線4　灰の線　GPIO6 → 47Ω → 抵抗基板の G 列 4 行目

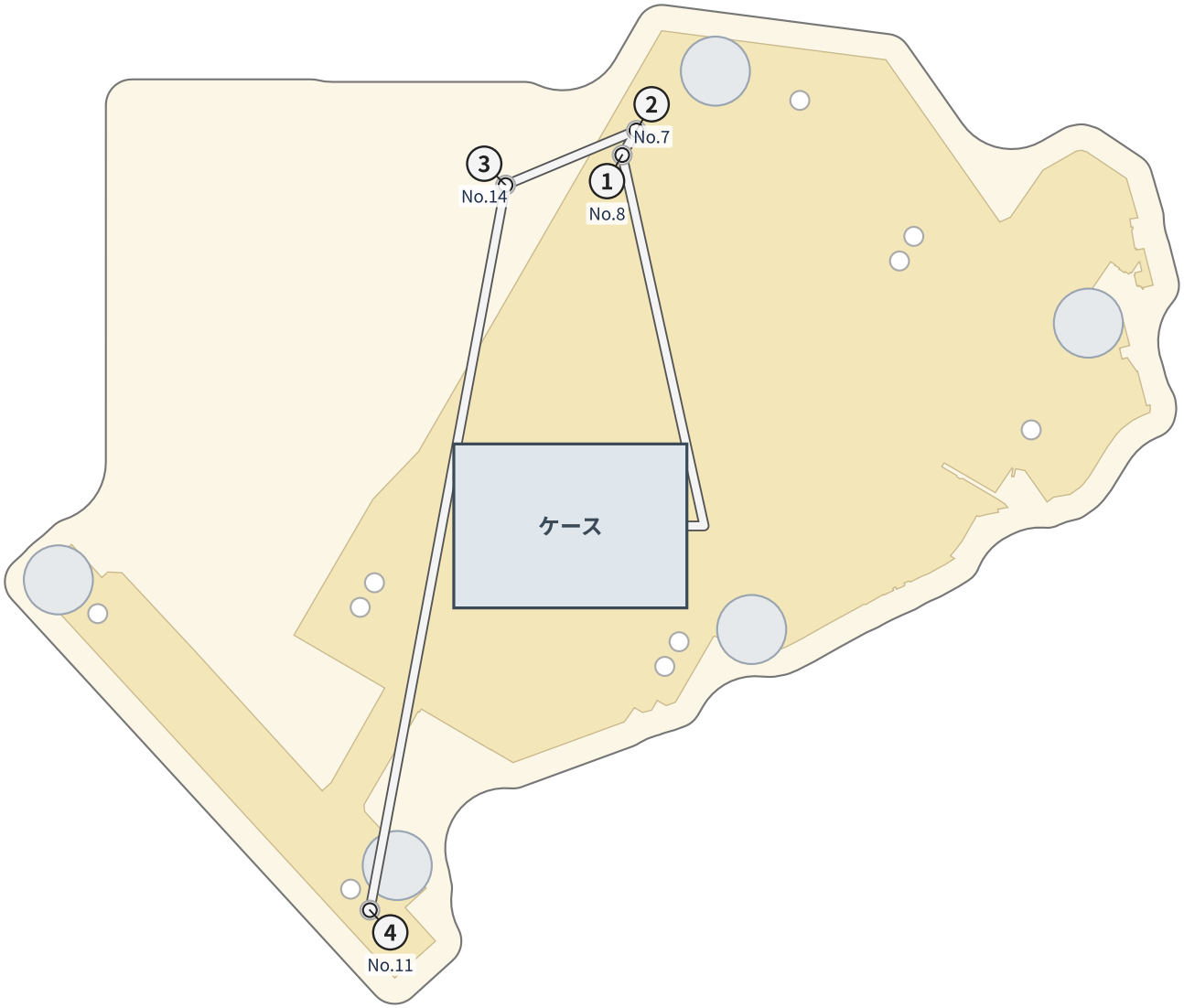
順番	つなぐ LED と足	線の長さ
1	**No.5 赤 LED** ＋（長い足）　← 抵抗基板から	150 mm
2	**No.6 緑 LED** ＋（長い足）	120 mm
3	**No.10 黄 LED** ＋（長い足）	175 mm
4	**No.9 2色 LED** – ピン	35 mm
5	**No.12 赤 LED** –（短い足）	95 mm

切る線：5 本（合計 約 58 cm）

- 線の長さは余裕込み。先に全部切って、番号のテープを貼っておく
- 最後の足（いちばん大きい番号）は 1 本だけ
- つないだ足は熱収縮チューブかテープで包み、ほかの足に触れないように
- 線は底板の裏にテープで留め、脚（灰色の丸）はよけて通す
- この線が終わったら、次は 線5

LED の配線　線5（白）をつなぐ順番

板を裏返して、裏から見た向きの図です（左右が逆）。ケースから出て、①→②→… の順に足をつないでいく。途中の足には「来た線」と「次へ行く線」の 2 本をいっしょにはんだ付けする。



線5　白の線　GPIO7 → 47Ω → 抵抗基板の G 列 5 行目

順番	つなぐ LED と足	線の長さ
①	**No.8 赤 LED** ＋（長い足）　← 抵抗基板から	160 mm
②	**No.7 黄 LED** ＋（長い足）	35 mm
③	**No.14 RGB LED** – ピン	60 mm
④	**No.11 黄 LED** ＋（長い足）	200 mm

切る線：4 本（合計 約 46 cm）

- 線の長さは余裕込み。先に全部切って、番号のテープを貼っておく
- 最後の足（いちばん大きい番号）は 1 本だけ
- つないだ足は熱収縮チューブかテープで包み、ほかの足に触れないように
- 線は底板の裏にテープで留め、脚（灰色の丸）はよけて通す
- これで 5 本とも終わり。電源を入れて 1 → 14 の順に光るか確かめる

LED の配線　8. LED ごとのカード（1〜8）

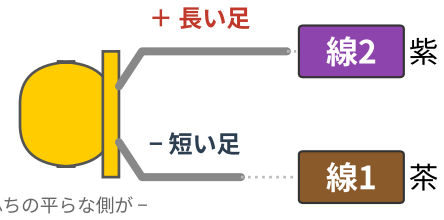
番号は全体図・型紙・電源を入れたときの点検の順番と同じ。LED ごとに、どの足がどの色の線につながっているかを確かめるときに使う。

1

A 滑走路 16R の端

黄 LED



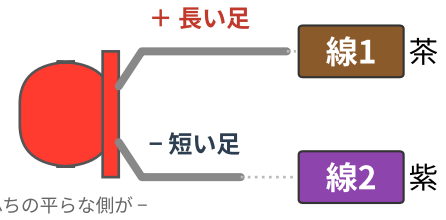


2

A 滑走路 16R の端

赤 LED



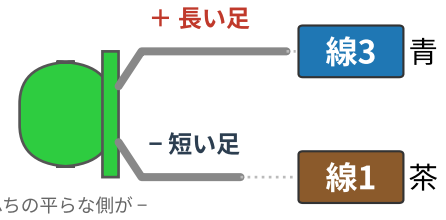


3

A 滑走路 34L の端

緑 LED



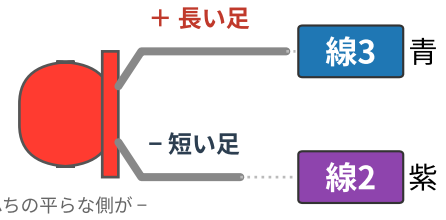


4

A 滑走路 34L の端

赤 LED



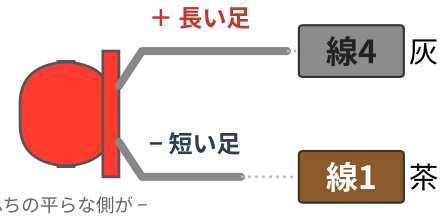


5

B 滑走路 04 の端

赤 LED



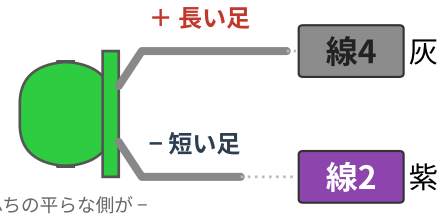


6

B 滑走路 22 の端

緑 LED



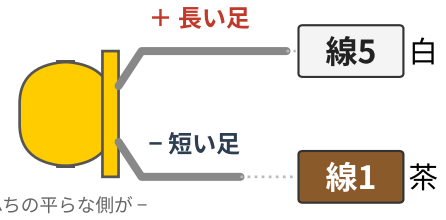


7

C 滑走路 16L の端

黄 LED



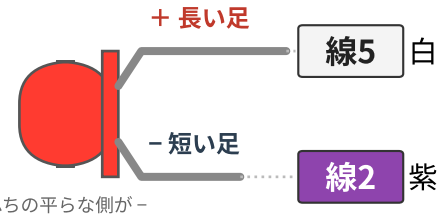


8

C 滑走路 16L の端

赤 LED





LED の配線　9. LED ごとのカード（9〜14）

番号は全体図・型紙・電源を入れたときの点検の順番と同じ。LED ごとに、どの足がどの色の線につながっているかを確かめるときに使う。

9

C 滑走路 34R の端

2色 LED モジュール





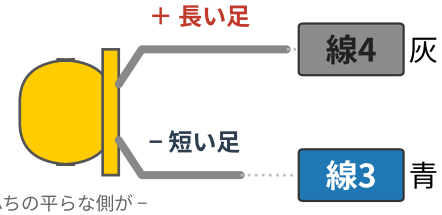
ピンの名前は基板の印刷で確かめる

10

C 滑走路 34R の端

黄 LED





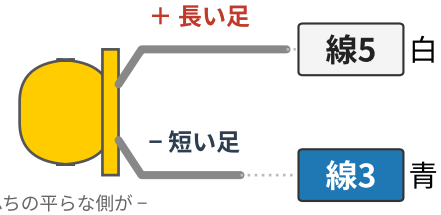
ふちの平らな側が –

11

D 滑走路 05 の端

黄 LED





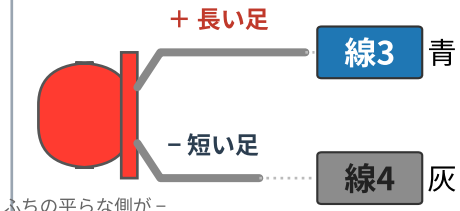
ふちの平らな側が –

12

D 滑走路 05 の端

赤 LED





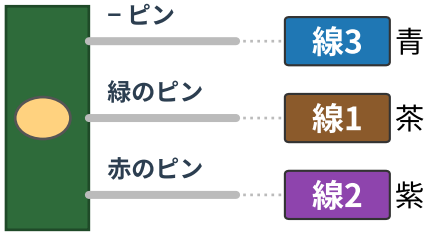
ふちの平らな側が –

13

D 滑走路 23 の端

2色 LED モジュール





ピンの名前は基板の印刷で確かめる

14

タイトル板の運用ランプ

RGB LED モジュール





ピンの名前は基板の印刷で確かめる

LED の配線　10. 一覧表と回路のしくみ

しくみ（チャーリープレクシング）

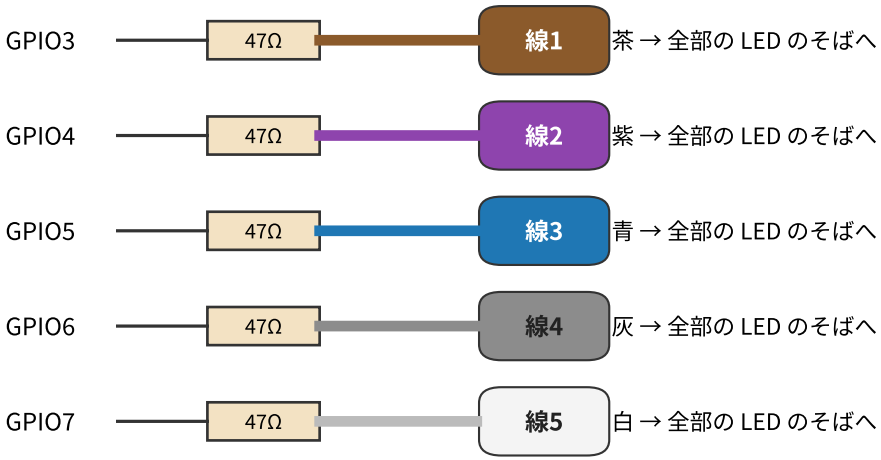
・ESP32 の 5 本のピンに 47Ω を 1 本ずつ付け、その先が線1〜線5。

・LED は「＋の足の線」が HIGH、「−の足の線」が LOW のときだけ光る。

・ESP32 が 1 秒に何百回も 1 個ずつ切り替えて光らせるので、
全部同時に光っているように見える。

・5 本の線の組み合わせで 18 個ぶんの光を作れる（同じ組み合わせは
1 回しか使っていないので、どの LED も別々に光らせられる）。

・LED も抵抗も、3.3V や GND にはつながない。

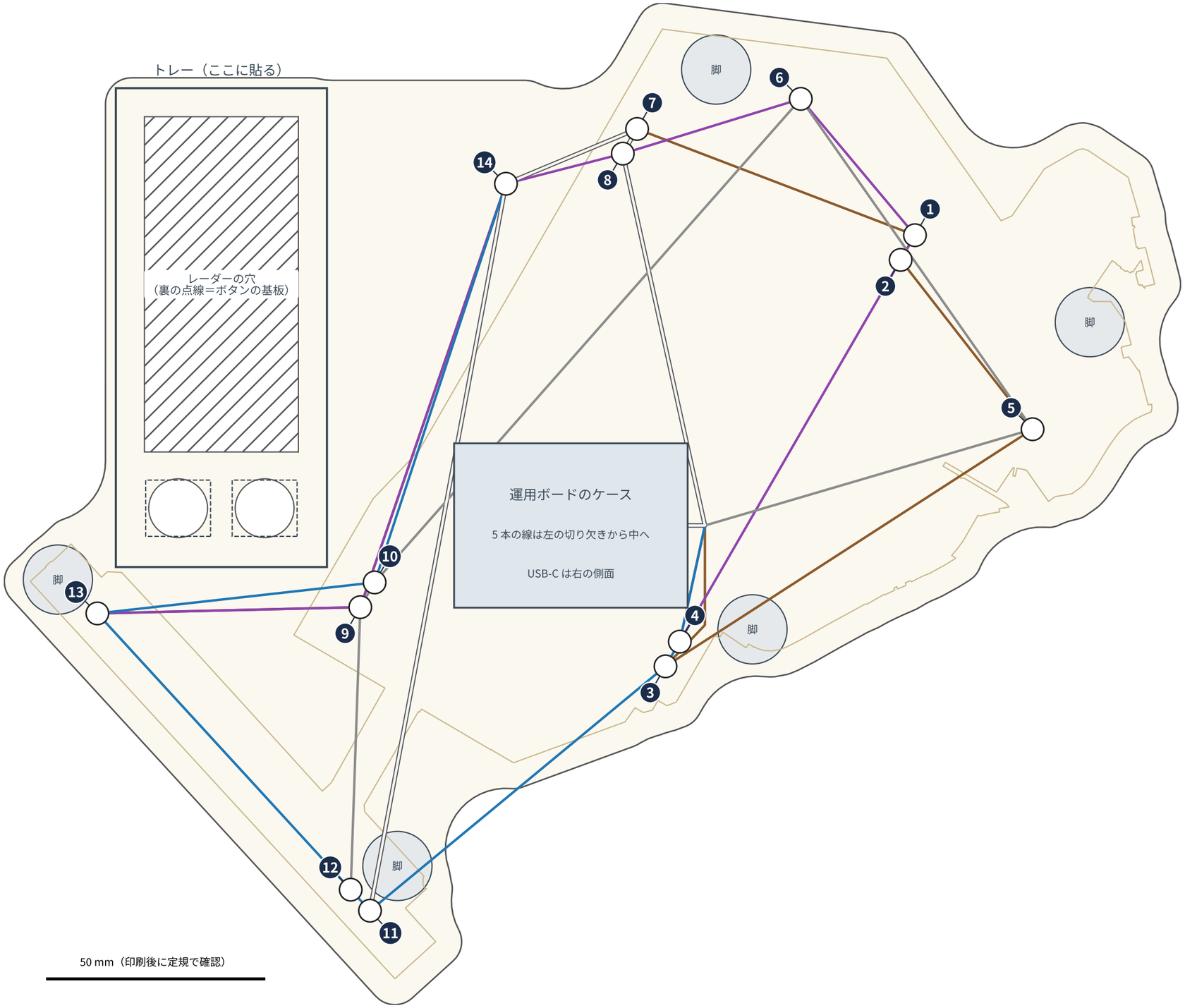


番号	場所	部品	足・ピン → 線
1	A 16R	黄 LED	＋ 線2 − 線1
2	A 16R	赤 LED	＋ 線1 − 線2
3	A 34L	緑 LED	＋ 線3 − 線1
4	A 34L	赤 LED	＋ 線3 − 線2
5	B 04	赤 LED	＋ 線4 − 線1
6	B 22	緑 LED	＋ 線4 − 線2
7	C 16L	黄 LED	＋ 線5 − 線1
8	C 16L	赤 LED	＋ 線5 − 線2
9	C 34R	2色 LED	− 線4 緑 線1 赤 線2
10	C 34R	黄 LED	＋ 線4 − 線3
11	D 05	黄 LED	＋ 線5 − 線3
12	D 05	赤 LED	＋ 線3 − 線4
13	D 23	2色 LED	− 線3 緑 線1 赤 線2
14	運用ランプ	RGB LED	− 線5 R 線1 G 線2 B 線3

ESP32-C3 SuperMini は USB-C から給電（レーダーとは別）。

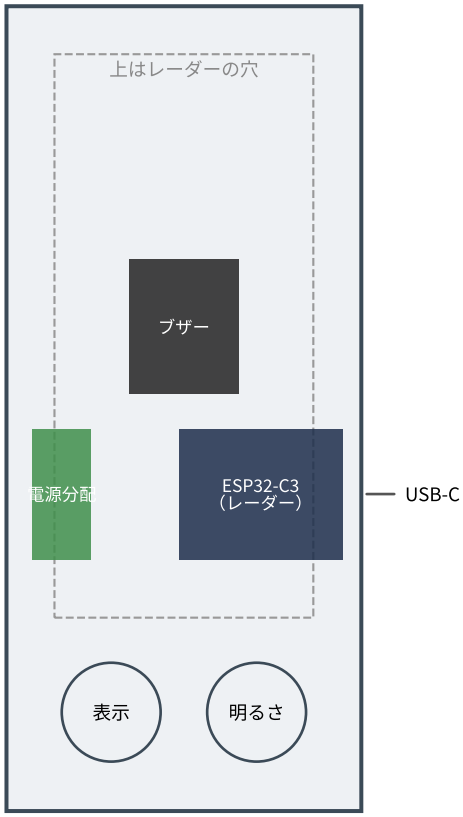
LED の配線　11. 底板の裏の型紙（実寸 1:1・裏から見た向き）

A3 横に「実際のサイズ（100%）」で印刷し、底板の裏に当てて使う。裏から見ているので左右が逆。色の線は 線1〜線5 の通り道（つなぐ順番は 3〜7 ページ）。



レーダーとの合体：トレー（レーダー）とケース（運用ボード）は別々に動く

レーダーのケースは裏ぶたを付けずに海の板へ貼る。ふたにのっていた ESP32・ブザー・電源分配基板はトレーへ移し、液晶とつまみの線は板の穴を通して下へ。



トレーを上から見た図（板の裏に貼る前）

つなぎ方

電源

レーダー：トレーの右の USB-C

2 つの ESP32 は別々の USB-C で給電（線ではつながない）

運用ボード：ケースの右の USB-C

2 口の USB 充電器か、USB ハブにまとめると 1 か所で済む

ボタン

表示（VIEW）：GPIO9 と GND（今までと同じピン）

ボタンの基板を底板の裏に貼り、線を延ばす

明るさ（LIGHT）：GPIO8 と GND

キャップが板から約 6mm 出る

ブザー

KY-012：S → GPIO0（ほかの線も今までと同じ）

上がレーダーの穴なので音はケースから出る

液晶・つまみ

今までと同じピン。線を板の穴に通して下の ESP32 へ

足りなければ 10cm ほど延ばす

運用ボード

ESP32-C3 と抵抗基板は第3版のケース（case.stl）へ

GPIO3〜7 → 47Ω → 線1〜線5（LED配線ガイド）

注意

・2 つの ESP32 は完全に別々（電源も線もつながない）。書き込みはそれぞれの USB-C から。

・2 つの ESP32 は別々に Wi-Fi につながり、それぞれ adsb.fi からデータを取る（レーダー 5 秒・運用ボード 5 秒ごと）。

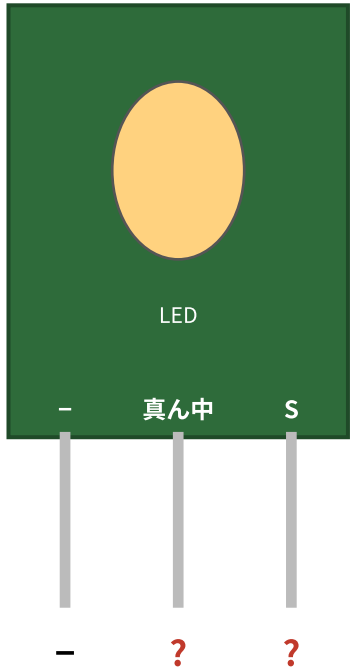
・レーダーのケースの横のボタン穴は、栓（button_plug_x2.stl）を内側から押し込んでふさぐ。

・組み立て順：ボタン基板とトレーの中を配線 → 動作確認 → トレーを底板の裏に貼る → レーダーを海の板に貼る。

LED の配線　13. 2色 LED モジュール（No.9・No.13）のつなぎ方

2色 LED は 1 個の中に緑と赤の LED が入っていて、ピンが 3 本ある。「−」は緑と赤の共通。残りの 2 本が緑用と赤用。

① まずピンを見分ける（つなぐ前に 1 回だけ）



基板に「−」と「S」の文字がある。
真ん中のピンは文字がないことが多い。

緑と赤がどちらのピンかは
品によって違うので、光らせて確かめる。

確かめ方（運用ボードの ESP32 を USB-C につないだ状態で）

1. ジャンパワイヤで、モジュールの「−」を ESP32 の GND につなぐ
2. 220Ω の抵抗の片方を ESP32 の 3V3 につなぐ
3. 抵抗のもう片方を「真ん中」のピンに当てる → 光った色を見る
4. 同じように「S」のピンに当てる → もう一方の色で光る
5. 緑で光ったピンに「緑」、赤で光ったピンに「赤」のテープを貼る
   （2 個とも同じように確かめる）

② ピンに線をはんだ付けする

9　No.9　C 滑走路 34R の端

「−」のピン	→	線4 灰	線4 の 4 番目（来た線と次の線の 2 本）
緑のテープのピン	→	線1 茶	線1 の 7 番目（来た線と次の線の 2 本）
赤のテープのピン	→	線2 紫	線2 の 7 番目（来た線と次の線の 2 本）

13　No.13　D 滑走路 23 の端

「−」のピン	→	線3 青	線3 の 5 番目（来た線と次の線の 2 本）
緑のテープのピン	→	線1 茶	線1 の 8 番目（最後の足：線は 1 本）
赤のテープのピン	→	線2 紫	線2 の 8 番目（最後の足：線は 1 本）

・モジュールの基板は底板の裏に貼り、LED を下から L1・L2・L3 の穴に通す。
・ピンに直接線をはんだ付けする（ジャンパワイヤのメスを差してもよい）。
・3 本のピンどうしが触れないよう、はんだの後に熱収縮チューブかテープで包む。
・電源を入れたときの確認では、No.9 と No.13 は「緑 → 赤」の順に 2 回光る。
逆の色で光ったら、緑と赤の線を入れ替える。